



VisionSafe

VISIONSAFE

Tu mundo más seguro, con solo una visión.



UTEPSA

A woman and a man are shown in a futuristic, blue-toned environment. The woman is on the left, looking forward, and the man is on the right, wearing glasses. A hand with a ring is raised in the center, interacting with a glowing digital interface. The background features abstract digital patterns and light effects.

- **Problema / Solución**

PROBLEMA

Altos índices de violencia en áreas concurridas (aeropuertos, boliches, empresas públicas o privadas, plazas, etc.) donde agresiones físicas y disturbios escalan rápidamente.



Aeropuertos



Boliches



Empresas públicas / privadas

SOLUCIÓN

Un servicio/producto que detecte violencia en tiempo real mediante IA, analizando cámaras de seguridad para identificar agresiones. Al reconocer patrones peligrosos, envía alertas automáticas al personal de seguridad, permitiendo una respuesta rápida y minimizando riesgos en espacios públicos y privados.



Inteligencia Artificial



Cámaras de seguridad



Alertas



- **Producto / Servicio**

SOFTWARE



Monitoreo Automático



Compatible con cámaras actuales



Alertas inmediatas

A close-up, top-down view of a person's hands working on a desk. The left hand holds a black pen, poised to write on a piece of paper. The right hand rests on another piece of paper. The desk is cluttered with various papers, including one with a colorful circular diagram and another with a blue header. A wooden desk surface is visible in the background.

■ Metodología aplicada

METODOLOGIA APLICADA



Selección de IA



Entrenamiento del modelo



Validación



- **Segmento de clientes**

SEGMENTO DE CLIENTES



Autoridades públicas



Colegios / Universidades



Empresas privadas / públicas



■ Resultados obtenidos

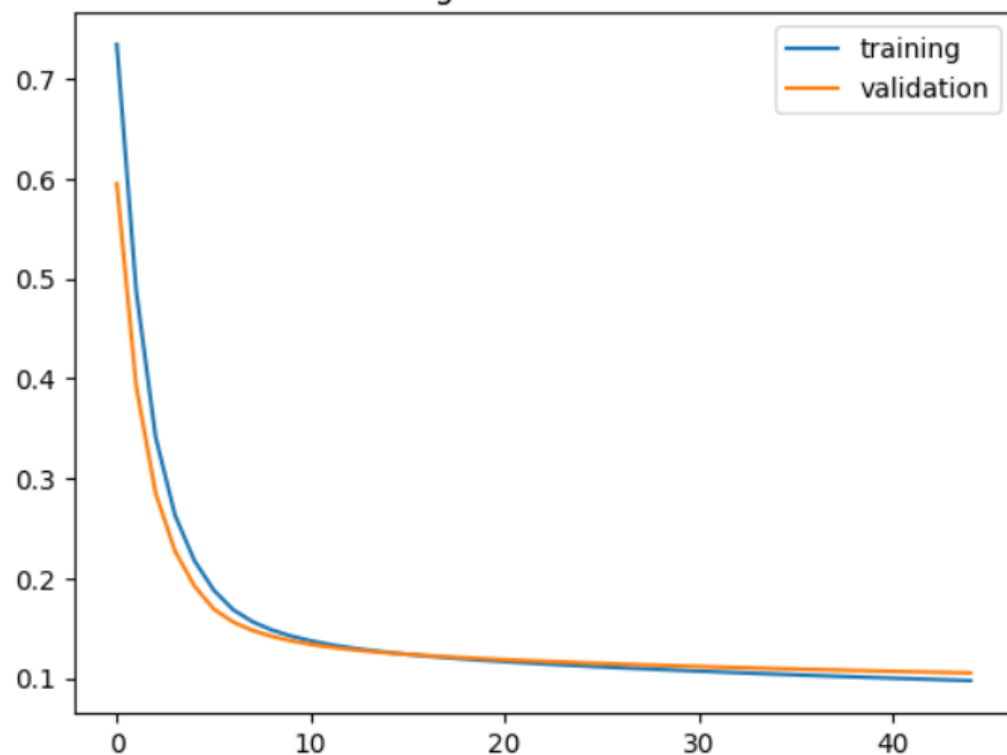
RESULTADOS OBTENIDOS

Best Epochs: 45

Accuracy on train: 0.9672988057136536 Loss on train: 0.09701668471097946

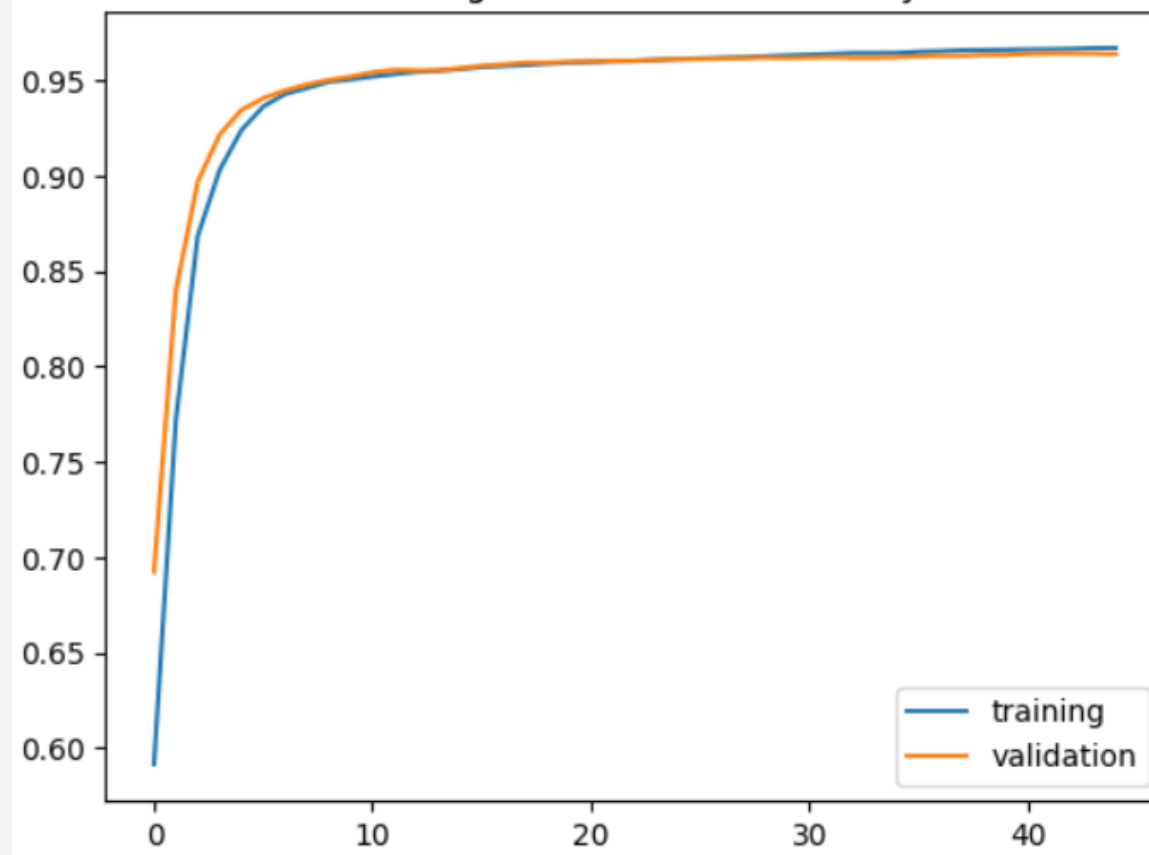
Accuracy on test: 0.9636537432670593 Loss on test: 0.10349100828170776

Training and validation loss



Perdida de entrenamiento y validación

Training and validation accuracy



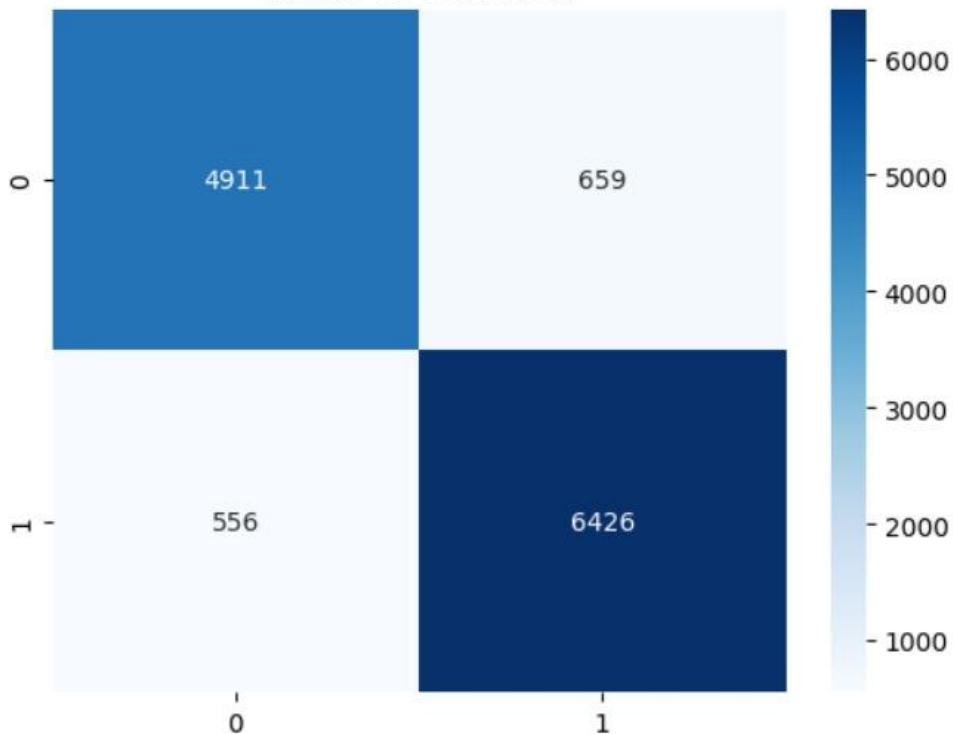
Precisión de entrenamiento y validación

RESULTADOS OBTENIDOS

> Correct Predictions: 11337

> Wrong Predictions: 1215

Matriz de Confusión



	precision	recall	f1-score	support
NonViolence	0.90	0.88	0.89	5570
Violence	0.91	0.92	0.91	6982
accuracy			0.90	12552
macro avg	0.90	0.90	0.90	12552
weighted avg	0.90	0.90	0.90	12552

Matriz de confusión

	0(Predicción)	1(Predicción)
0(Real)	Verdaderos Negativos (VN)	Falsos Positivos (FP) o "Error tipo I"
1(Real)	Falsos Negativos (FN) o "Error tipo II"	Verdaderos Positivos (VP)



■ Impacto

SOCIAL



Menos violencia

ECONÓMICO



Más productividad

AMBIENTAL



Más seguridad

TECNOLÓGICO



Avance de la tecnología

EQUIPO VISIONSAFE



Junior Huanca
Acebo



Erik Zambrana
Román



Fernando Chipana
Rivero